CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : SECONDE S

CORRECTION DU DEVOIR N° 09
Influence des facteurs biotiques

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

1) Tableau [3 pts]

Relation	A	B	Exemple
Symbiose	+	+	Légumineuse et *Rhizobium* ; lichen
Commensalisme	+	0	Rémora et requin ; héron garde-bœuf et bœuf (en partie)
Parasitisme	+	–	Striga et mil ; tique et bœuf
Compétition	–	–	Mil et mauvaises herbes

2) Effet de groupe et effet de masse [1 pt]

Effet de groupe : modifications favorables (reproduction, croissance, survie) dues à la présence de congénères en nombre suffisant. **Effet de masse** : effets défavorables dus à une densité trop forte (manque de nourriture et d'espace, pollution du milieu).

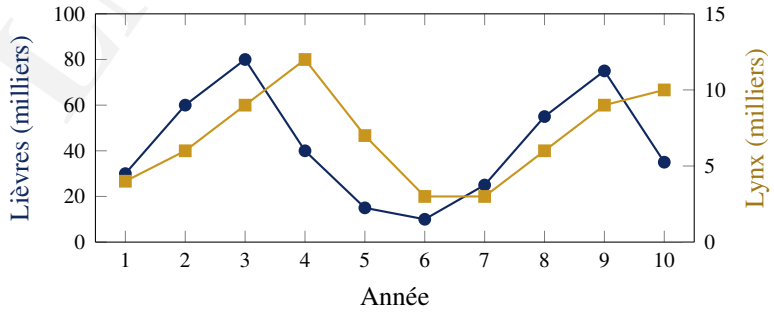
3) Lutte biologique [1 pt]

C'est l'utilisation d'êtres vivants (prédateurs, parasites, pathogènes) pour réduire les populations d'une espèce nuisible. Exemple : les coccinelles contre les pucerons ; les trichogrammes contre la pyrale du maïs.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (08 points)

1) Courbes [2,5 pts]



trait bleu : lièvres ; trait doré : lynx

2) Description [2 pts]

Les deux populations varient de façon cyclique : les lièvres atteignent un maximum à l'année 3 (80 000) et à l'année 9 (75 000), avec un minimum à l'année 6. Les lynx présentent aussi des maximums (années 4 et 10) et un minimum (années 6-7). Les maximums des lynx suivent ceux des lièvres avec un **décalage d'environ un an**.

3) Relation et explication [2,5 pts]

C'est une relation de **prédation** (lynx prédateur, lièvre proie). Quand les lièvres sont nombreux, les lynx trouvent beaucoup de nourriture et se multiplient. Les lynx, devenus nombreux, mangent beaucoup de lièvres dont la population diminue. Manquant alors de nourriture, les lynx diminuent à leur tour ; les lièvres, moins chassés, se multiplient de nouveau, et le cycle recommence. Chaque population régule l'autre.

4) Sans lynx [1 pt]

Les lièvres se multiplieraient fortement, détruiraient la végétation puis, faute de nourriture, leur population s'effondrerait (effet de masse, famine) : l'équilibre serait rompu.

Exercice 2 (07 points)

1) Sable stérilisé et lot A [1,5 pt]

Le sable stérilisé ne contient aucune bactérie ; sans azote, la seule source d'azote possible est celle qu'on apporte (bactéries ou nitrates). Le lot A est le **témoin**.

2) A et B [1,5 pt]

Avec les bactéries, les plantes forment des nodosités et ont une masse sèche (9 g contre 2) et une teneur en azote (210 mg contre 30) beaucoup plus élevées : les bactéries des nodosités permettent à la plante de se procurer de l'azote.

3) B et C [1,5 pt]

Les plantes du lot B sont presque aussi développées que celles qui reçoivent des nitrates : les bactéries fournissent à la plante autant d'azote qu'un engrais azoté. Elles **fixent l'azote de l'air** (N_2) et le transforment en composés utilisables par la plante.

4) Avantage et relation [1,5 pt]

Les bactéries reçoivent de la plante un abri (les nodosités) et des substances organiques (sucres) issues de la photosynthèse. C'est une **symbiose**.

5) Rotation [1 pt]

Après la culture de l'arachide, les racines et nodosités laissées dans le sol l'enrichissent en azote ; le mil cultivé ensuite en profite, sans engrais azoté coûteux.

LN_EDUCATION